

0.1 循环群

定义 0.1 (循环群)

设 G 是一个群且 $a \in G$, 我们称

$$\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$$

是由 a 生成的 G 的子群, 如果在一个群 G 中存在一个元素 a , 使得 $G = \langle a \rangle$, 即 G 由 a 生成, 则称 G 是循环群, a 为 G 的一个生成元.



注 对 $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$, 有 $a^{n_1} a^{-n_2} = a^{n_1 - n_2} \in G$. 因此 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群. 故由 a 生成的 G 的子群是良定义的.

注 显然若 a 在群 G 中, 则 $\langle a \rangle \subseteq G$.

命题 0.1 (循环群都是 Abel 群)

循环群都是 Abel 群.



证明 设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群, 则对任意的 $x, y \in G$, 存在 k, l , 使 $x = a^k, y = a^l$, 于是

$$xy = a^k a^l = a^{k+l} = a^l a^k = yx.$$

所以 G 为 Abel 群.



命题 0.2 (素数阶群必为循环群)

设 G 是一个群, 且 $|G| = p$ 为一个素数, 则 G 必是循环群, 并且 $\forall a \in G$ 且 $a \neq e$ 有 $G = \langle a \rangle$.



证明 由 $p > 1$ 知 G 中至少存在一个非幺元 $a \neq e$, 则对 $\forall a \in G$ 且 $a \neq e$, 有 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群. 由 Lagrange 定理知 $\langle a \rangle$ 的阶是 $|G| = p$ 的因数, 而 p 为素数, 故 $\langle a \rangle$ 的阶为 1 或 p . 由 $a, e \in \langle a \rangle$ 知 $\langle a \rangle$ 的阶必大于 1, 因此 $\langle a \rangle$ 的阶为 p . 又因为 $\langle a \rangle \subseteq G$, 所以 $G = \langle a \rangle$. 故 G 为循环群.



定义 0.2

设 a 是群 G 的元素. 若 $\forall k \in \mathbb{N}, a^k \neq 1$, 则称 a 的阶为无穷, 记作 $\text{ord } a = \infty$ 或 $o(a) = \infty$. 若 $\exists k \in \mathbb{N}$, 使得 $a^k = 1$, 则 $r = \min\{k | k \in \mathbb{N}, a^k = 1\}$ 称为 a 的阶, 记作 $\text{ord } a = r$ 或 $o(a) = r$.



定理 0.1

有限群 G 的任一元素 a 的阶是 G 的阶的因子, 即 $\text{ord } a \mid |G|$. 特别地, $G = \langle a \rangle \iff \text{ord } a = |G|$.



证明 令 $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$, 容易验证这是 G 的一个子群. 又由于 G 有限, 故 $\langle a \rangle$ 有限, 因而 a 是有限阶的, 设为 d . 对 $n \in \mathbb{Z}$ 有 t_n 与 r_n ($0 \leq r_n < d$), 使 $n = t_n d + r_n$, 于是 $a^n = a^{r_n}$. 因此 $\langle a \rangle$ 中至多只有 d 个元素 $1, a, \dots, a^{d-1}$.

又对 $\forall r_1, r_2 \in \mathbb{N}$, 且 $r_1 \neq r_2, 0 \leq r_1, r_2 < d$, 则 $|r_1 - r_2| < d$, 从而 $a^{r_1 - r_2} \neq 1$, 进而 $a^{r_1} \neq a^{r_2}$. 故 $1, a, \dots, a^{d-1}$ 互不相同. 由此知 $\langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{d-1}\}$, 即 $\langle a \rangle$ 是 d 阶群. 故由 Lagrange 定理知 d 为 $[G : 1]$ 的因子.

设 $\text{ord } a = d$. 若 $G = \langle a \rangle$, 则由上述证明知 $G = \langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{d-1}\}$ 是 d 阶群, 故 $d = |G|$. 又若 $d = |G|$, 则由上述证明知 $\langle a \rangle = d = |G|$. 又显然有 $\langle a \rangle \subseteq G$, 故 $\langle a \rangle = G$.



定理 0.2 (群元素的阶的基本性质)

设 $(G, \cdot), (H, \cdot)$ 都是群, $a, b \in G$, 则

(1) a 的阶为无穷当且仅当 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \neq n$ 时, $a^m \neq a^n$.

(2) 设 a 的阶为 d , 则

$$a^m = a^n \iff m \equiv n \pmod{d}. \quad (1)$$

特别地, 我们有

$$\text{ord } a = 1 \iff a = 1, \quad a^{-1} = a \iff a = 1 \text{ 或 } \text{ord } a = 2, \quad a^n = 1 \iff d \mid n.$$

(3) $\text{ord } a = \text{ord } a^{-1} = \text{ord}(gag^{-1}), \forall g \in G$. 进而 $\text{ord}(ab) = \text{ord}(ba)$.

(4) 若 a 为 m 阶元素, 则对 $\forall k \in \mathbb{N}, a^k$ 的阶为 $\frac{m}{(m,k)}$, 其中 (m,k) 是 m 与 k 的最大公因数.

进而, a^k 为 m 阶元素的充要条件是 $(m,k) = 1$.

(5) 若 a, b 的阶分别为 m, n 且 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}, ab = ba$, 则 ab 的阶为 m, n 的最小公倍数 $[m, n]$.

(6) 若 a, b 的阶分别为 m, n 且 $ab = ba, (m, n) = 1$, 则 ab 的阶为 mn .

(7) 设群 G 中的元 g 的阶 $\text{ord } g = mn, (m, n) = 1$. 则 $g = ab, \text{ord } a = m, \text{ord } b = n$, 且 a, b 均为 g 的幂.

(8) 设 $\text{ord } a = n, r$ 是任一整数. 如果 $(n, r) = d$, 则 $\langle a^r \rangle = \langle a^d \rangle$.

(9) 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态. 若 g 是 G 的一个有限阶元, 则 $\text{ord } f(g) \mid \text{ord } g$. 特别地, 若 f 还是单同态, 则 $\text{ord } f(g) = \text{ord } g$.

证明

(1) 事实上, 若 a 的阶为无穷, 而有 $m \neq n$, 使 $a^m = a^n$. 设 $m > n$, 于是 $a^m(a^n)^{-1} = 1$, 而 $a^m(a^n)^{-1} = a^{m-n} = 1$, 自然 $m-n \in \mathbb{N}$. 矛盾.

反之, $\forall m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \neq n$, 有 $a^m \neq a^n$, 则 $a^{m-n} = a^m(a^n)^{-1} = 1$, 即 $\forall k \in \mathbb{N}$ 有 $a^k \neq 1$, 故 a 的阶为无穷.

(2) 设 a 的阶为 $d, m, n \in \mathbb{N}$, 由带余除法知, 一定能找到整数 t_1, t_2, r_1, r_2 , 使 $m = dt_1 + r_1 (0 \leq r_1 < d), n = dt_2 + r_2 (0 \leq r_2 < d)$. 于是 $a^m = (a^d)^{t_1} a^{r_1} = a^{r_1}, a^n = (a^d)^{t_2} a^{r_2} = a^{r_2}$, 因而

$$a^m = a^n \iff a^{r_1} = a^{r_2} \iff a^{r_1-r_2} = a^{r_2-r_1} = 1.$$

又 $|r_1 - r_2| < d$, 故上式也等价于 $r_1 - r_2 = 0$, 即式 (1) 成立. 特别地, 由 (1) 式可得

$$a^{-1} = a \iff a^2 = 1 = a^0 \iff 2 \equiv 0 \pmod{d} \iff \text{ord } a = 1 \text{ 或 } 2 \iff a = 1 \text{ 或 } \text{ord } a = 2.$$

(3) 如果 $\text{ord } a$ 或 $\text{ord } a^{-1}$ 有一个为有限的, 记为 n . 则由 $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ 知另一个也必是有限的, 这说明 $\text{ord } a$ 与 $\text{ord } a^{-1}$ 必同时有限或同时无限, 故仅需对 $\text{ord } a$ 与 $\text{ord } a^{-1}$ 同时有限的情形加以证明. 再由 $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ 知 $a^k = 1$ 当且仅当 $(a^{-1})^k = 1$, 故 a^{-1} 与 a 同阶.

如果 $\text{ord } a$ 或 $\text{ord}(gag^{-1})$ 有一个为有限的, 当 $\text{ord } a = n < \infty$ 时, 则

$$(gag^{-1})^n = ga^n g^{-1} = 1,$$

故 $\text{ord}(gag^{-1}) \leq n < \infty$. 当 $\text{ord}(gag^{-1}) < \infty$ 时, 同理可证 $\text{ord } a < \infty$. 这说明 $\text{ord } a$ 与 $\text{ord}(gag^{-1})$ 必同时有限或同时无限, 故仅需对 $\text{ord } a$ 与 $\text{ord}(gag^{-1})$ 同时有限的情形加以证明. 现设 $\text{ord } a = r_1, \text{ord}(gag^{-1}) = r_2$, 则

$$a^{r_2} = g^{-1}(gag^{-1})^{r_2} g = 1,$$

$$(gag^{-1})^{r_1} = ga^{r_1} g^{-1} = 1.$$

由此得 $r_2 \geq r_1, r_1 \geq r_2$, 从而 $r_1 = r_2$. 所以 gag^{-1} 与 a 有相同的阶.

注意到 $ba = b(ab)b^{-1}$, 故只需取 $g = b$, 则由上述证明知 ab 与 ba 有相同的阶.

(4) 设 a^k 的阶为 q , 即 $a^{kq} = 1$, 因而有 $m \mid kq$, 故由数论相关结论知 $\frac{m}{(m,k)} \mid q$. 又 $(a^k)^{\frac{m}{(m,k)}} = (a^m)^{\frac{k}{(m,k)}} = 1$, 即得 $q \mid \frac{m}{(m,k)}$, 因而 $q = \frac{m}{(m,k)}$.

(5) 设 ab 的阶为 m_1 , 则有 $(ab)^{m_1} = 1$. 由 $ab = ba$ 知 $a^{m_1} b^{m_1} = (ab)^{m_1} = 1$, 即 $a^{m_1} = b^{-m_1} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$, 因而 $a^{m_1} = b^{m_1} = 1$, 故 $m \mid m_1, n \mid m_1$, 因而 $[m, n] \mid m_1$. 另有 $(ab)^{[m, n]} = a^{[m, n]} b^{[m, n]} = 1$, 故 $m_1 \mid [m, n]$, 即 $m_1 = [m, n]$.

(6) 设 m_1 是 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ 的阶, 由定理 0.1 知 $\langle a \rangle, \langle b \rangle$ 的阶分别为 m, n . 由于 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ 是 $\langle a \rangle, \langle b \rangle$ 的子群, 故由 Lagrange 定理知 $m_1 \mid m, m_1 \mid n$. 但 $(m, n) = 1$, 故 $m_1 = 1$, 因而 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$, 于是由定理 0.2(5) 知 ab 的阶为 $[m, n] = mn$.

(7) 因 $(m, n) = 1$, 故有整数 s, t 使得 $sm + tn = 1$, 而且 $(t, m) = (s, n) = 1$. 令 $a = g^{tn}$, $b = g^{sm}$, 则 $g = ab$, 并且由可得

$$\begin{aligned}\text{ord } a = \text{ord } g^{tn} &= \frac{\text{ord } g}{(tn, \text{ord } g)} = \frac{mn}{n(t, m)} = m, \\ \text{ord } b = \text{ord } g^{sm} &= \frac{\text{ord } g}{(sm, \text{ord } g)} = \frac{mn}{m(s, n)} = n.\end{aligned}$$

(8) 因为 $(n, r) = d$, 所以存在 $u, v \in \mathbb{Z}$, 使

$$d = nu + rv.$$

于是 $a^d = a^{nu+rv} = a^{rv} \in \langle a^r \rangle$, 故 $\langle a^d \rangle \subseteq \langle a^r \rangle$. 另一方面, 同样由于 $(n, r) = d$, 所以 $d \mid r$, 从而又有 $a^r \in \langle a^d \rangle$, 于是 $\langle a^r \rangle \subseteq \langle a^d \rangle$. 由此得 $\langle a^r \rangle = \langle a^d \rangle$.

(9) 设 $\text{ord } g = n$, 则 $g^n = 1_G$. 从而 $f(g)^n = f(g^n) = 1_H$, 于是由定理 0.2(2) 知 $\text{ord } f(g) \mid n$.

若 f 是单同态, 则由 $1 = f(g^n) = f(g)^{\text{ord } f(g)} = f(g^{\text{ord } f(g)})$ 可得 $g^n = g^{\text{ord } f(g)}$, 进而由 (2) 知 $\text{ord } f(g) \equiv 0 \pmod{d} \iff n \mid \text{ord } f(g)$. 再结合 $\text{ord } f(g) \mid n$ 知 $\text{ord } f(g) = n$.

□

例题 0.1 设群 G 中两个元 g, h 可换, $o(g) = m$, $o(h) = n$. 记 $(m, n), [m, n]$ 分别是 m, n 的最大公因子和最小公倍数. 则

- (1) $\text{ord}(g^n h^m) = \frac{[m, n]}{(m, n)}$;
- (2) G 中存在阶为 (m, n) 的元;
- (3) G 中存在阶为 $[m, n]$ 的元.

证明

(1) 由定理 0.2(4) 知 $\text{ord } g^n = \frac{m}{(m, n)}$, $\text{ord } h^m = \frac{n}{(m, n)}$, $g^n h^m = h^m g^n$, $\left(\frac{m}{(m, n)}, \frac{n}{(m, n)}\right) = 1$, 故由定理 0.2(6) 知

$$o(g^n h^m) = \frac{m}{(m, n)} \cdot \frac{n}{(m, n)} = \frac{[m, n]}{(m, n)}.$$

(2) 设 $m = p_1^{m_1} \cdots p_l^{m_l}$, $n = p_1^{n_1} \cdots p_t^{n_t}$, 其中 $p_1, \dots, p_t$ 是互不相同的素数, m_i, n_i 均为非负整数. 不妨设 $m_i \geq n_i$, $1 \leq i \leq l$; $m_i < n_i$, $l+1 \leq i \leq t$. 令

$$a = p_1^{m_1} \cdots p_l^{m_l}, \quad b = p_{l+1}^{n_{l+1}} \cdots p_t^{n_t}.$$

则由定理 0.2(4) 知

$$\text{ord } g^a = \frac{m}{(a, m)} = p_{l+1}^{m_{l+1}} \cdots p_t^{m_t}, \quad \text{ord } h^b = p_1^{n_1} \cdots p_l^{n_l}.$$

这两个阶显然是互素的, 且 g^a 与 h^b 可换, 因此由定理 0.2(6) 知

$$\text{ord } g^a h^b = p_1^{n_1} \cdots p_l^{n_l} p_{l+1}^{m_{l+1}} \cdots p_t^{m_t} = (m, n).$$

(3) 设 $m = p_1^{m_1} \cdots p_l^{m_l}$, $n = p_1^{n_1} \cdots p_t^{n_t}$, 其中 $p_1, \dots, p_t$ 是互不相同的素数, m_i, n_i 均为非负整数. 不妨设 $m_i \geq n_i$, $1 \leq i \leq l$; $m_i < n_i$, $l+1 \leq i \leq t$. 令

$$a = p_{l+1}^{m_{l+1}} \cdots p_t^{m_t}, \quad b = p_1^{n_1} \cdots p_l^{n_l}.$$

则由定理 0.2(4) 知

$$\text{ord } g^a = \frac{m}{(a, m)} = p_1^{m_1} \cdots p_l^{m_l}, \quad \text{ord } h^b = p_{l+1}^{n_{l+1}} \cdots p_t^{n_t}.$$

这两个阶显然是互素的, 且 g^a 与 h^b 可换, 因此由定理 0.2(6) 知

$$\text{ord } g^a h^b = p_1^{m_1} \cdots p_l^{m_l} p_{l+1}^{n_{l+1}} \cdots p_t^{n_t} = [m, n].$$

□

定理 0.3 (循环群的任何子群也是循环群)

循环群的任何子群也是循环群. 进而循环群 $\langle a \rangle$ 的所有子群构成的集合为

$$\{\langle a^r \rangle \mid r = 0, 1, 2, \dots\}.$$



证明 设 G_1 是循环群 $G = \langle a \rangle$ 的一个非平凡子群. 令

$$k = \min\{m' \in \mathbb{N} \mid a^{m'} \in G_1\},$$

于是 G 中由 a^k 生成的子群 $\langle a^k \rangle \subseteq G_1$. 又若有 $a^{m'} \in G_1$, 则有整数 q, r 满足

$$m' = kq + r, \quad 0 \leq r < k,$$

因而 $a^r = a^{m'}(a^k)^{-q} \in G_1$, 由 k 的取法知 $r = 0$, 否则与 k 的最小值取法矛盾! 因而 $a^{m'} = (a^k)^q \in \langle a^k \rangle$, 故 $G_1 \subseteq \langle a^k \rangle$, 所以 $G_1 = \langle a^k \rangle$ 为循环群. 于是 $G_1 \subseteq \{\langle a^r \rangle \mid r = 0, 1, 2, \dots\}$. 因此记 $\langle a \rangle$ 的所有子群构成的集合为 S , 则 $S \subseteq \{\langle a^r \rangle \mid r = 0, 1, 2, \dots\}$. 又显然有 $S \supseteq \{\langle a^r \rangle \mid r = 0, 1, 2, \dots\}$, 故

$$S = \{\langle a^r \rangle \mid r = 0, 1, 2, \dots\}.$$

□

推论 0.1

(1) 设 $m \in \mathbb{Z}$, 则 $m\mathbb{Z} \triangleq \{mx \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{\langle m \rangle\}$ 是整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的子群.

(2) 整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的任何子群必形如 $m\mathbb{Z} = \langle m \rangle (m \in \mathbb{N}_0)$.



证明

(1) 对 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, 有

$$mx_1 - mx_2 = m(x_1 - x_2) \in m\mathbb{Z}.$$

故 $m\mathbb{Z}$ 是整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的子群.

(2) 事实上, $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$. 设 G_1 为 $\mathbb{Z}$ 的子群. 于是由循环群的任何子群也是循环群有 $m \geq 0$ 且 $m \in \mathbb{Z}$, 使得 $G_1 = \langle m \rangle = m\mathbb{Z}$.

□

命题 0.3

设 $m \in \mathbb{N}, p$ 为大于 1 的素数, 记 $\bar{k} = k + m\mathbb{Z} (k = 0, 1, \dots, m-1)$ 为模 m 同余类, 定义 $\mathbb{Z}_m \triangleq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 则有

$$\begin{aligned} m\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z} &= \bigsqcup_{k=0}^{m-1} (k + m\mathbb{Z}), \\ \mathbb{Z}_m &= \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}, \quad |\mathbb{Z}_m| = [\mathbb{Z} : m\mathbb{Z}] = m, \\ \text{Aut}(\mathbb{Z}_p) &\cong \mathbb{Z}_{p-1}. \end{aligned}$$



证明 由推论 0.1(1) 知 $m\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的子群. 因为 $\mathbb{Z}$ 是加法交换群, 所以其子群 $m\mathbb{Z} = \{mz \mid z \in \mathbb{Z}\}$ 自然是正规子群.

对任意整数 n , 由带余除法, 存在唯一的 $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ 和 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $n = r + mq$. 因此 $n \in r + m\mathbb{Z}$, 所以 $\mathbb{Z} = \bigsqcup_{k=0}^{m-1} (k + m\mathbb{Z})$. 若 $k_1 + m\mathbb{Z} = k_2 + m\mathbb{Z}$, 则 $k_1 - k_2 \in m\mathbb{Z}$, 即 $m \mid (k_1 - k_2)$. 由于 $0 \leq k_1, k_2 \leq m-1$, 故 $k_1 = k_2$. 因此这些陪集两两不交.

由上述证明可得

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} &= \left(\bigsqcup_{k=0}^{m-1} (k + m\mathbb{Z}) \right) / m\mathbb{Z} = \bigsqcup_{k=0}^{m-1} ((k + m\mathbb{Z}) / m\mathbb{Z}) \\ &= \bigsqcup_{k=0}^{m-1} (k + m\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}) / m\mathbb{Z} = \bigsqcup_{k=0}^{m-1} (k + m\mathbb{Z}) / m\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}. \end{aligned}$$

于是 $|\mathbb{Z}_m| = m$, 且指数 $[\mathbb{Z} : m\mathbb{Z}] = m$.

设 p 为素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 是 p 阶循环群. 任取自同构 $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_p)$. 注意到 $\mathbb{Z}_p = \langle 1 \rangle$, 故自同构由 1 的像唯一确定: 设 $\varphi(1) = a$, 则对任意 $k \in \mathbb{Z}_p, \varphi(k) = k \cdot a$ (即 a 的 k 倍). 由于 φ 是双射, a 必须生成 $\mathbb{Z}_p$, 即 $a \neq 0$. 反之, 对任意 $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, 映射 $\varphi_a : k \mapsto ak \bmod p$ 是自同构 (其逆由 $a^{-1} \bmod p$ 给出). 因此

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) = \{\varphi_a \mid a = 1, 2, \dots, p-1\}$$

且 $\varphi_a \circ \varphi_b = \varphi_{ab \bmod p}$. 于是映射

$$\Phi : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_p), \quad \Phi(a) = \varphi_a$$

是群同构 (其中 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是模 p 的非零剩余类乘法群). 熟知 (数论中的原根定理) $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是 $p-1$ 阶循环群, 记为 $\mathbb{Z}_{p-1}$. 因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$. □

定理 0.4

设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群, 则有以下结论.

- (1) $\langle a^{-1} \rangle = \langle a \rangle$.
- (2) 如果 $|G| = \infty$, 则
 - (i) $G = \{1, a, a^{-1}, a^2, a^{-2}, a^3, a^{-3}, \dots\}$, 且对 $\forall k, l \in \mathbb{Z}$, 有 $a^k = a^l \iff k = l$.
 - (ii) a 与 a^{-1} 是 G 的两个仅有的生成元.
 - (iii) G 的全部子群为 $\{\langle a^d \rangle \mid d = 0, 1, 2, \dots\}$, 并且对 $\forall d_1, d_2 \in \mathbb{N}_0$ 且 $d_1 \neq d_2$, 有 $\langle a^{d_1} \rangle \neq \langle a^{d_2} \rangle$.
 - (iv) $G \cong (\mathbb{Z}, +)$.
- (3) 如果 $|G| = n < \infty$, 则
 - (i) $G = \{1, a, a^2, a^3, \dots, a^{n-1}\}$, 且对 $\forall k, l \in \mathbb{Z}$, 有 $a^k = a^l \iff n \mid k - l$.
 - (ii) G 恰有 $\phi(n)$ 个生成元, 且 a^r 是 G 的生成元的充分必要条件是 $(n, r) = 1$, 其中 $\phi(n)$ 是欧拉函数.
 - (iii) G 的全部子群为 $\{\langle a^d \rangle \mid d \text{ 为 } n \text{ 的正因子}\}$, 并且对 $\forall d_1, d_2$ 为 n 的不同正因子, 有 $\langle a^{d_1} \rangle \neq \langle a^{d_2} \rangle$.

若还有正整数 n 的标准分解式为

$$n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_s^{r_s},$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 是 n 的不同素因子. 则 n 阶循环群 G 的子群的个数为

$$r = (r_1 + 1)(r_2 + 1) \cdots (r_s + 1).$$

- (iv) $G \cong \mathbb{Z}_n$.

证明

- (1) 由循环群的定义易得.
- (2) (i) 由循环群的定义知 $G = \{1, a, a^{-1}, a^2, a^{-2}, a^3, a^{-3}, \dots\}$. 因为这个集合中的元素互不相同, 所以

$$a^k = a^l \iff a^{k-l} = 1 \iff k-l=0 \iff k=l.$$

- (ii) 由定理 0.4(1) 知 a 与 a^{-1} 都是 G 的生成元. 又如, a^k 是 G 的任一生成元, 则存在 $n \in \mathbb{Z}$, 使

$$(a^k)^n = a^{kn} = a.$$

由定理 0.4(2)(i) 得 $kn = 1$, 从而 $k = \pm 1$.

- (iii) 如果 $|G| = \infty$, 由循环群的任何子群也是循环群知 G 的所有子群构成的集合为

$$S = \{\langle a^r \rangle \mid r = 0, 1, 2, \dots\}.$$

只需证这个集合中的元素两两不同即可. 因为对任意的 $r_1 > r_2 > 0$, 有 $r_1 \nmid r_2$, 所以 $a^{r_2} \notin \langle a^{r_1} \rangle$, 于是

$$\langle a^{r_1} \rangle \neq \langle a^{r_2} \rangle.$$

另一方面, 对任意的 $r > 0$, 显然 $a^r \notin \langle a^0 \rangle = \langle 1 \rangle = \{1\}$, 所以有

$$\langle a^r \rangle \neq \langle 1 \rangle.$$

故 $\langle a^{d_1} \rangle \neq \langle a^{d_2} \rangle, \forall d_1, d_2 \in \mathbb{N}_0$ 且 $d_1 \neq d_2$.

(iv) 证法一: 令

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{Z} &\rightarrow G, \\ k &\mapsto a^k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

显然 ϕ 是 $\mathbb{Z}$ 到 G 的良定义的映射;

设 $k, l \in \mathbb{Z}$, 如果 $a^k = a^l$, 则由定理 0.2(4) 得 $k = l$, 所以 ϕ 为 $\mathbb{Z}$ 到 G 的单映射;

对任意的 $a^k \in G$, 有 $k \in \mathbb{Z}$, 使 $\phi(k) = a^k$, 所以 ϕ 是 $\mathbb{Z}$ 到 G 的满映射;

对任意的 $k, l \in \mathbb{Z}$,

$$\phi(k+l) = a^{k+l} = a^k \cdot a^l = \phi(k) \cdot \phi(l),$$

所以 ϕ 是 $\mathbb{Z}$ 到 G 的同构映射. 因此 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$.

证法二: 作 $\mathbb{Z}$ 到 G 上的映射 $\varphi: \varphi(n) = a^n (n \in \mathbb{Z})$. 于是有

$$\varphi(n_1 + n_2) = a^{n_1+n_2} = a^{n_1} \cdot a^{n_2} = \varphi(n_1)\varphi(n_2),$$

因而 φ 是 $\mathbb{Z}$ 到 G 上的同态映射, 故由群的同态基本定理知 $G \cong \mathbb{Z}/\ker \varphi$ 且 $\ker \varphi \triangleleft \mathbb{Z}$. 由推论 0.1(2) 知存在 $m \in \mathbb{N}_0$, 使得 $\ker \varphi = m\mathbb{Z}$. 因此 $G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

若 $m \neq 0$, 则由命题 0.3 知

$$G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m.$$

从而 $|G| = |\mathbb{Z}_m| = m < \infty$, 这与 $|G| = \infty$ 矛盾! 故此时 $m = 0$, 因此 $G \cong \mathbb{Z}$.

(3) (i) 由定理 0.1 知 $\text{ord } a = n$, 故 $a^n = 1$. 注意到对 $\forall m \in \mathbb{Z}$, 有

$$m \equiv 0 \text{ or } 1 \text{ or } \cdots \text{ or } n-1 \pmod{n}.$$

故由定理 0.2(2) 知

$$a^m = 1 \text{ or } a \text{ or } \cdots \text{ or } a^{n-1}.$$

因此 $\langle a \rangle \subseteq \{1, a, \cdots, a^{n-1}\}$. 又显然有 $\langle a \rangle \supseteq \{1, a, \cdots, a^{n-1}\}$, 故 $\langle a \rangle = \{1, a, \cdots, a^{n-1}\}$.

对 $\forall k, l \in \mathbb{Z}$, 由定理 0.2(2) 知

$$a^k = a^l \iff k \equiv l \pmod{n} \iff n \mid k-l.$$

(ii) 由定理 0.2(4) 可得 $\text{ord } a^r = \frac{n}{(n,r)}$. 再由定理 0.1 可得

$$a^r \text{ 为 } G \text{ 的生成元} \iff \text{ord } a^r = n \iff \frac{n}{(n,r)} = n \iff (n,r) = 1,$$

故由欧拉函数的定义知 G 的生成元的个数为 $\phi(n)$.

(iii) 如果 $|G| = n$, 对任意的正整数 r , 存在 n 的正因子 $d = (n, r)$, 由定理 0.2(8) 可知

$$\langle a^r \rangle = \langle a^d \rangle \in \{\langle a^d \rangle \mid d \text{ 为 } n \text{ 的正因子}\}.$$

记 G 的所有子群构成的集合为 S , 则由循环群的任何子群也是循环群知 $S \subseteq \{\langle a^d \rangle \mid d \text{ 为 } n \text{ 的正因子}\}$. 又显然有 $S \supseteq \{\langle a^d \rangle \mid d \text{ 为 } n \text{ 的正因子}\}$, 故

$$S = \{\langle a^d \rangle \mid d \text{ 为 } n \text{ 的正因子}\}.$$

若 $d_1 > d_2$ 为 n 的两个不同的正因子, 则 $d_1 \nmid d_2$, 于是 $a^{d_2} \notin \langle a^{d_1} \rangle$, 从而

$$\langle a^{d_1} \rangle \neq \langle a^{d_2} \rangle.$$

故 $\langle a^{d_1} \rangle \neq \langle a^{d_2} \rangle, \forall d_1, d_2$ 为 n 的不同正因子.

由上述证明知, n 阶循环群 G 的子群的个数恰为 n 的不同正因子的个数. 而 n 的不同正因子的个数等于

$$(r_1 + 1)(r_2 + 1) \cdots (r_s + 1),$$

即得所证.

(iv) **证法一:** 作 $\mathbb{Z}$ 到 G 上的映射 $\varphi: \varphi(n) = a^n (n \in \mathbb{Z})$. 于是有

$$\varphi(n_1 + n_2) = a^{n_1 + n_2} = a^{n_1} \cdot a^{n_2} = \varphi(n_1)\varphi(n_2),$$

因而 φ 是 $\mathbb{Z}$ 到 G 上的同态映射, 故由群的同态基本定理知 $G \cong \mathbb{Z}/\ker \varphi$ 且 $\ker \varphi \triangleleft \mathbb{Z}$. 由推论 0.1(2) 知存在 $m \in \mathbb{N}_0$, 使得 $\ker \varphi = m\mathbb{Z}$. 因此 $G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

若 $m \neq n$, 则当 $m = 0$ 时, 有 $G \cong \mathbb{Z}$, 从而 $|G| = \infty$ 矛盾! 当 $m \neq 0, n$ 时, 有

$$G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m.$$

从而 $|G| = |\mathbb{Z}_m| = m \neq n$ 矛盾! 故 $m = n$. 因此

$$G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n.$$

证法二: 令

$$\phi: \mathbb{Z}_n \rightarrow G,$$

$$\bar{k} \mapsto a^k, \quad \forall \bar{k} \in \mathbb{Z}_n.$$

设 $\bar{k} = \bar{l}$, 则 $n \mid k - l$, 于是 $a^{k-l} = e$, 从而 $a^k = a^l$, 所以 ϕ 是 $\mathbb{Z}_n$ 到 G 的良定义的映射;

设 $\bar{k}, \bar{l} \in \mathbb{Z}_n$, 如果 $\phi(\bar{k}) = \phi(\bar{l})$, 即 $a^k = a^l$, 则 $n \mid k - l$, 从而 $\bar{k} = \bar{l}$, 所以 ϕ 是 $\mathbb{Z}_n$ 到 G 的单映射;

对任意的 $a^k \in G$, 有 $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n$, 使 $\phi(\bar{k}) = a^k$, 所以 ϕ 是 $\mathbb{Z}_n$ 到 G 的满映射;

对任意的 $\bar{k}, \bar{l} \in \mathbb{Z}_n$, 有

$$\phi(\bar{k} + \bar{l}) = \phi(\overline{k+l}) = a^{k+l} = a^k \cdot a^l = \phi(\bar{k}) \cdot \phi(\bar{l}),$$

所以 ϕ 是 $\mathbb{Z}_n$ 到 G 的同构映射. 因此 $G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$. □

推论 0.2

两个循环群同构当且仅当它们的阶相同. ♥

证明 设 G_1, G_2 为两个循环群, 则由定理 0.4(2)(iv) 和定理 0.4(3)(iv) 以及命题 0.3 知

$$G_1 \cong G_2 \iff G_1 \cong G_2 \cong \mathbb{Z} \text{ 或 } G_1 \cong G_2 \cong \mathbb{Z}_m (m \in \mathbb{N})$$

$$\iff |G_1| = |G_2| = \infty \text{ 或 } |G_1| = |G_2| = |\mathbb{Z}_m| = m (m \in \mathbb{N}).$$

□

推论 0.3

(1) 群 G 仅有平凡子群的充分必要条件是 $G = \{1\}$ 或 G 是素数阶循环群.

(2) 无限循环群的非平凡子群仍为无限循环群. ♥

证明

(1) **必要性:** 设 G 仅有平凡子群. 如果 $G = \{1\}$, 则结论成立. 如果 $G \neq \{1\}$, 则存在 $a \in G$, 使 $a \neq 1$, 从而 $\langle a \rangle \neq \{1\}$, 于是由 G 仅有平凡子群知 $\langle a \rangle = G$. 由定理 0.4(2)(iii) 可知, G 不可能是无限循环群. 否则, 由定理 0.4(2)(iii) 知 G 有无穷多个非平凡子群矛盾! 设 $|G| = n$, 由于 G 仅有平凡子群, 所以再由定理 0.4(3)(iii) 知 n 无真因子, 因此 n 为素数.

充分性: 如果 $G = \{1\}$, 则 G 显然只有平凡子群. 如果 G 是素数阶循环群, 则 $|G|$ 的仅有的正因子为 1 及 $|G|$, 由这两个因子得到的都是 G 的平凡子群, 所以再由定理 0.4(3)(iii) 知 G 仅有平凡子群.

(2) 设 G 为无限循环群, 则由定理 ?? 知 $G \cong \mathbb{Z}$. 又由推论 0.1(2) 知 $\mathbb{Z}$ 的非平凡子群为 $m\mathbb{Z} (m \in \mathbb{Z} \text{ 且 } m \neq 0, 1)$ 为无限循环群. 故 G 的非平凡子群也为无限循环群.

□

例题 0.2

- (1) 任一偶数阶群必含有阶为 2 的元素.
 (2) 设 $n > 2$, 则有限群 G 中有偶数个阶为 n 的元.

证明

- (1) 设 S 为 G 的所有阶大于 2 的元素的集合, T 为 G 的所有阶小于等于 2 的元素的集合. 如果 S 为空集, 则 $|S| = 0$; 如果 S 非空, 则对任意的 $x \in S$, 有 $\text{ord } x^{-1} = \text{ord } x > 2$, 所以 $x^{-1} \in S$ 且 $x^{-1} \neq x$, 由此得 $|S|$ 必为偶数. 因为已知 G 的阶为偶数, 所以 G 中阶小于等于 2 的元素的个数 $|T|$ 为偶数. 由于 G 中有且仅有一个阶为 1 的元素, 即 1, 所以 $|T| \neq 0$, 从而 $|T| \geq 2$ 且 T 中除 1 外其余元素的阶都是 2. 因此 G 必含有阶为 2 的元素.
 (2) 若 G 无 n 阶元, 则结论成立. 若 G 有 n 阶元 g , 设 A 是 G 中所有 n 阶元构成的集合, 则对 $\forall x \in A$, 由定理 0.2(2) 有 $\text{ord } a^{-1} = \text{ord } a = n$ 且 $a \neq a^{-1}$, 故 $a^{-1} \in A$. 又因为 $n > 2$, 所以 $1 \notin A$. 因此 A 中元素都成对出现, 故 $|A|$ 必是偶数.

□

例题 0.3 设 G 为有限交换群, $|G| = n$. 证明: 对 n 的任一素因子 p , G 必有阶为 p 的元素.

证明 证法一: 对 n 应用数学归纳法. 首先, 当 $n = 2$ 时, 结论显然成立. 假设结论对所有阶小于 n 的交换群成立. 考察阶为 n 的交换群 G , 设 p 为 n 的任一素因子. 任取 $a \in G, a \neq e$, 设 $\text{ord } a = r$.

(a) 如果 $r = pk$, 则由定理 0.2(4) 知 $\text{ord } a^k = \frac{r}{(r, k)} = p$, 结论成立.

(b) 如果 $p \nmid r$, 令 $H = \langle a \rangle$, 则由命题 0.2 知 H 为 G 的正规子群, 且商群 G/H 为交换群. 而 $|G/H| = \frac{n}{r} < n$, 且因 $p \nmid r$, 所以 $p \mid \left(\frac{n}{r}\right)$. 从而由归纳假设知, 存在 $bH \in G/H$, 使 $\text{ord}(bH) = p$, 则 $b^p \in H$. 于是 $b^{pr} = e$. 由于 $p \nmid r$, 所以 $(bH)^r \neq H$, 即 $b^r \notin H$, 于是 $b^r \neq e$. 而 $(b^r)^p = e$, 所以 $\text{ord } b^r = p$.

从而由归纳法原理知结论成立.

证法二: 由 Sylow 第一定理立得.

□

命题 0.4

设 G 是 n 阶群且其不同的子群有不同的阶. 试证:

- (1) G 的任何子群都是正规子群;
 (2) G 的子群与商群的不同子群也有不同的阶;
 (3) G 是循环群.

◆

证明

- (1) 设 H 为 G 的子群, $g \in G$. 对 $\forall h_1, h_2 \in H$, 有

$$(gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1})^{-1} = (gh_1g^{-1})(gh_2^{-1}g^{-1}) = gh_1h_2^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1}.$$

故 gHg^{-1} 是 G 的子群. 又由命题 0.2 知 gHg^{-1} 与 H 有相同的阶. 因此由条件知 $gHg^{-1} = H$, 故 H 是正规子群.

- (2) 设 H_1, H_2 是 G 的子群 H 的子群, 自然也是 G 的子群, 于是由条件知 $H_1 = H_2$ 当且仅当 $|H_1| = |H_2|$.

设 $\overline{H_1}, \overline{H_2}$ 是商群 G/H 的子群. 记 π 为 G 到商群 G/H 上的自然同态, G 中包含 H 的子群的集合为 Σ , G/H 的子群的集合为 Γ , 由推论 0.2 知有 G 的子群 $H_1 \supseteq H, H_2 \supseteq H$ 使得

$$\overline{H_1} = \pi(H_1) = H_1/H, \quad \overline{H_2} = \pi(H_2) = H_2/H.$$

因为 π 是 $\Sigma \rightarrow \Gamma$ 的双射, 所以 $\overline{H_1} = \overline{H_2}$ 当且仅当 $H_1 = H_2$. 而 $H_1 = H_2$ 当且仅当 $|H_1| = |H_2|$. 注意

$$|H_i| = [H_i : H]|H| = |\overline{H_i}||H|, \quad i = 1, 2.$$

于是 $\overline{H_1} = \overline{H_2}$ 当且仅当 $|\overline{H_1}| = |\overline{H_2}|$.

- (3) 设 $|G| = p_1 p_2 \cdots p_s$, 其中 $p_i (1 \leq i \leq s)$ 是素数.

对 s 作归纳证明 G 是循环群. 若 $s = 0$, 则 $|G| = 1$, 显然 G 是循环群. 若 $s = 1$, $|G| = p_1$ 是素数, 由命题 0.2 知 G 是循环群. 假定 $s - 1$ 时结论成立. 以 e 表示 G 的么元, 取 $a_1 \in G, a_1 \neq e$. 若 a_1 的阶为 n , 则 G 是循环群. 不妨设 a_1 的阶为 $p_s p_{s-1} \cdots p_k \neq n$, 于是 $a = a_1^{p_{s-1} \cdots p_k}$ 的阶为 p_s . 由结论 (1), $\langle a \rangle$ 是 G 的正规子群. 由结论 (2), 商群 $G/\langle a \rangle$ 的不同子群有不同的阶, 由推论 2.2 知 $G/\langle a \rangle$ 的阶为 $n_1 = p_1 p_2 \cdots p_{s-1}$. 由归纳假设, $G/\langle a \rangle$ 是循环群. 于是存在 $b \in G$ 使得 $G/\langle a \rangle$ 的元素为 $\langle a \rangle, b\langle a \rangle, \dots, b^{n_1-1}\langle a \rangle$. 从而由 $(b\langle a \rangle)^{n_1} = \langle a \rangle$ 知对 $0 \leq k < p_s$, 有 $k_0 (0 \leq k_0 < p_s)$ 使得

$$(ba^k)^{n_1} = a^{k_0}.$$

下面证明 $b\langle a \rangle$ 中有元素 c 使得 $c^{n_1} \neq e$. 若 $b^{n_1} \neq e$, 则可取 $c = b$. 故设 $b^{n_1} = e$. 注意 $G/\langle a \rangle$ 的阶为 n_1 , 于是当 $0 < r < n_1$ 时, $b^r \neq e, (ba)^r \neq e$. 如果 $(ba)^{n_1} = e$, 则 $\langle b \rangle$ 与 $\langle ba \rangle$ 均为 n_1 阶群, 因而由条件知 $\langle b \rangle = \langle ba \rangle$, 于是有 $ba = b^m, 0 < m < n_1$. 由于 $ba \in b\langle a \rangle, b^m \in b^m\langle a \rangle$, 而 $m \neq 1$ 时, 由定理 2.3 知 $b\langle a \rangle \cap b^m\langle a \rangle = \emptyset$, 于是 $m = 1$, 即 $ba = b$, 从而 $a = e$, 这就得到矛盾. 由此可知 $(ba)^{n_1} \neq e$. 取 $c = ba$. 由 $c \in b\langle a \rangle$, 知 $b\langle a \rangle = c\langle a \rangle$, 于是 $G/\langle a \rangle = \langle c\langle a \rangle$. 因为 $G/\langle a \rangle$ 的阶为 n_1 , 所以 $(c\langle a \rangle)^{n_1} = c^{n_1}\langle a \rangle = \langle a \rangle$. 因而 $c^{n_1} \in \langle a \rangle$. 注意 $c^{n_1} \neq e$, 于是

$$c^{n_1} = a^m \neq e, \quad 1 \leq m < p_s.$$

因为 p_s 是素数, 所以有 $(m, p_s) = 1$. 进而 $a \in \langle c \rangle, \langle a \rangle \subset \langle c \rangle$. 于是有

$$\langle c \rangle / \langle a \rangle = G / \langle a \rangle.$$

因此 $G = \langle c \rangle$ 为循环群. □

命题 0.5

- (1) 设 G 是一个 m 阶群, 则 G 是循环群的充要条件是对 m 的每个因数 m_1 存在唯一的 m_1 阶子群.
- (2) 群 G 是循环群的充要条件是 G 的任一子群形如 $G^m = \{g^m \mid g \in G\}$, 其中 m 是非负整数.

证明

- (1) 必要性: 设 $G = \langle a \rangle$. 从定理 0.1 知 G 的阶 m 也就是元素 a 的阶. 由 $m_1 \mid m$ 知当 $0 < k < m_1$ 时有 $0 < \frac{km}{m_1} < m$, 因而 $(a^{\frac{m}{m_1}})^k \neq 1$, 但 $(a^{\frac{m}{m_1}})^{m_1} = 1$, 故 $\langle a^{\frac{m}{m_1}} \rangle$ 是 G 的 m_1 阶子群.

下面证 m_1 阶子群的唯一性. 设 G_1 是 G 中的 m_1 阶子群, 由循环群的任何子群也是循环群知 $G_1 = \langle a^k \rangle$, 其中 $k \geq 0$, 并且当 $a^{m'} \in G_1$ 时, $k \mid m'$. 由 $a^m = 1 \in G_1$ 知 $k \mid m$, 若 $0 < n < \frac{m}{k}$, 则 $0 < kn < m$, 从而 $(a^k)^n = a^{kn} \neq 1$. 另外 $(a^k)^{\frac{m}{k}} = 1$, 故 G_1 的阶为 $\frac{m}{k} = m_1$, 因而 $k = \frac{m}{m_1}$, 即 $G_1 = \langle a^{\frac{m}{m_1}} \rangle$.

充分性: 设 G_1, G_2 是 G 的两个不同子群, 则由 Lagrange 定理知 $[G_1 : 1], [G_2 : 1]$ 都是 m 的因数. 若 $[G_1 : 1] = [G_2 : 1]$, 则由条件知 $G_1 = G_2$ 矛盾! 故 $[G_1 : 1] \neq [G_2 : 1]$. 因此 G 的不同的子群有不同的阶. 于是由命题 0.4(3) 知 G 必是循环群.

- (2) 必要性由定理 0.4 立得, 下证充分性.

(i) 设 G 中有无限阶元 a , 则由条件知存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $\langle a \rangle = G^m$, 进而存在 $b \in G$, 使 $a = b^m$. 再由条件知存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\langle b \rangle = G^n$, 进而存在 $c \in G$, 使 $b = c^n$. 注意到 $c^m \in G^m = \langle a \rangle$, 故存在 $i \in \mathbb{Z}$, 使得

$$c^m = a^i = b^{mi} = c^{nmi}. \quad (2)$$

由 $\text{ord } a = \infty$ 知 $\text{ord } a^i = \infty$. 若 $\text{ord } c < \infty$, 则由定理 0.2(4) 知

$$\text{ord } a^i = \text{ord } c^m = \frac{\text{ord } c}{(m, \text{ord } c)} < \infty,$$

矛盾! 故 $\text{ord } c = \infty$. 再结合 (2) 式可知

$$c^{(ni-1)m} = 1, \text{ 其中 } n, m \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{Z} \implies ni = 1, \text{ 其中 } n, m \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{Z} \implies n = i = 1.$$

故 $G = G^n = \langle b \rangle$, 即 G 是循环群.

(ii) 设 G 中任一元的阶都有限.

Step 1 任取 $y \in G$, 则 $\text{ord } y < \infty$, 进而 $\langle y \rangle$ 是有限群. 再任取 $|\langle y \rangle|$ 的一个素因子 p , 则由 Sylow 第一定理知,

存在 $g \in \langle y \rangle \subseteq G$, 使得 $\text{ord } g = p$. 由条件知存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\langle g \rangle = G^n$. 对 $\forall x \in G$, 则 $x^n \in G^n = \langle g \rangle$, 从而

$$1 = (x^n)^{|\langle g \rangle|} = (x^n)^{\text{ord } g} = x^{pn} \implies \text{ord } x \mid pn \implies \text{ord } x \leq pn.$$

故 G 的所有元的阶构成的集合是有界集. 因此 G 的所有元的阶的素因子构成的集合是有限集, 不妨设为 $\{p_1, p_2, \dots, p_m\}$.

Step 2 设 G 的任一子群为 H , 则存在 $t \in \mathbb{N}$, 使得 $H = G^t$. 对 $\forall x \in G$, 有

$$xg^tx^{-1} = (xgx^{-1})^t \in G^t, \forall g \in G \implies xG^tx^{-1} \subseteq G^t,$$

$$g^t = x(x^{-1}g^tx)x^{-1} = x(x^{-1}gx)^tx^{-1} \in xG^tx^{-1}, \forall g \in G \implies G^t \subseteq xG^tx^{-1}.$$

故 $xG^tx^{-1} = G^t$. 从而

$$xHx^{-1} = xG^tx^{-1} = G^t = H, \forall x \in G \implies H \triangleleft G.$$

因此 G 的任一子群都是 G 的正规子群.

Step 3 对 $\forall p \in \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$, 由 Sylow 第一定理知, 存在 $g \in G$, 使得 $\text{ord } g = p$. 由 **Step 2** 可知 $\langle g \rangle \triangleleft G$, 从而对 $\forall x \in G$, 有 $x\langle g \rangle x^{-1} = \langle g \rangle$, 于是存在 $i \in [1, p-1] \cap \mathbb{N}$, 使

$$xgx^{-1} = g^i \implies xg = g^ix. \quad (3)$$

当 $i = 1$ 时, 有 $xgx^{-1} = g$, 即 $xg = gx$.

当 $i \in [2, p-1] \cap \mathbb{N}$ 时, 由 **Step 2** 可知 $\langle x \rangle \triangleleft G$, 从而 $g^{-1}\langle x \rangle g = \langle x \rangle$, 于是存在 $j \in \mathbb{N}$, 使得

$$g^{-1}xg = x^j \implies xg = gx^j.$$

再结合(3)式可得

$$xg = g^ix = gx^j \implies g^{i-1} = x^{j-1}.$$

由 **定理 0.2(4)** 知

$$\text{ord } g^{i-1} = \frac{\text{ord } g}{(i-1, \text{ord } g)} = p.$$

再由 **定理 0.1** 知 $\langle g \rangle = \langle g^{i-1} \rangle = \langle x^{j-1} \rangle$, 进而 g 是 x 的幂, 故 $xg = gx$. 因此 g 与 G 的任一元都可交换.

Step 4 由 Sylow 第一定理知, 存在 $g_i \in G$, 使得 $\text{ord } g_i = p_i$. 令 $g = g_1g_2 \cdots g_m$, 则由 **Step 3** 和 **定理 0.2(6)** 可知 $\text{ord } g = p_1p_2 \cdots p_m$. 令

$$S = \{\text{ord } g \mid g \in G \text{ 且 } p_1p_2 \cdots p_m \mid \text{ord } g\},$$

则 $g \in S$, 故 $S \neq \emptyset$. 由 **Step 1** 知 G 的所有元的阶构成的集合是有界集, 故 S 也是有界集. 取 $M = \max S$, 则由 S 的定义知存在 $h \in G$, 使得 $\text{ord } h = M$. 由条件知存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $\langle h \rangle = G^k$. 从而存在 $a \in G$, 使得 $h = a^k$, 再利用 **定理 0.2(4)** 可得

$$\text{ord } h = \text{ord } a^k = \frac{\text{ord } a}{(k, \text{ord } a)} \implies \text{ord } h \leq \text{ord } a.$$

又 $p_1p_2 \cdots p_m \mid \text{ord } h$, 故 $p_1p_2 \cdots p_m \mid \text{ord } a$. 由 h 的取法知 $\text{ord } a \leq \max S = \text{ord } h$, 故 $\text{ord } h = \text{ord } a$. 因此

$$(k, \text{ord } a) = 1 \implies (k, p_1p_2 \cdots p_m) = 1.$$

对 $\forall x \in G$, 因为 $\text{ord } x$ 的素因子都在 $\{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 中, 所以 $(k, \text{ord } x) = 1$. 从而存在 $s, t \in \mathbb{Z}$, 使得

$$sk + t\text{ord } x = 1 \implies x = x^{sk+t\text{ord } x} = (x^s)^k \in G^k = \langle h \rangle.$$

故 $G \subseteq \langle h \rangle$, 又显然 $\langle h \rangle \subseteq G$, 因此 $G = \langle h \rangle$.

□